
模型参数优化算法—自学与实践

华中科技大学-软件学院-生成智能组内部培训资料 (2025.12)

考察说明：本资料以最小二乘为例学习模型参数的最优化算法，并将这项技术应用于两项经典图像处理任务的参数求解——图像拼接和相机标定。学习完成后，现场提供代码演示并回答相关问题（概念理解和算法实现），力求全面掌握知识点。

1. 图像拼接模型

学习目标：

- ◆ 掌握图像拼接的基本概念和原理
- ◆ 掌握[线性最小二乘优化算法](#)及其编程实现

编程实践：

- ◆ 下载两张具有重叠部分的图像 ([download](#))，通过特征点匹配算法得到两张图像的匹配点坐标（要求大于 10 对匹配点），采用仿射变换作为模型进行两张图像的拼接，并将拼接结果图像进行保存。**仿射变换参数需要用最小二乘算法进行求解。**要求：除图像读写、矩阵计算、特征点提取&匹配部分可调用 OpenCV/numpy 函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- ◆ 拓展（可选）：将拼接模型从仿射变换换成单应变换，探索求解单应变换参数的方法，实现图像拼接并保存结果。要求：同上。

2. 相机参数标定

学习目标：

- ◆ 掌握三维视觉中成像模型以及相机内外参数(包括镜头畸变模型)的基本概念
- ◆ 掌握基于平面棋盘格的相机内外参数标定算法——“张正友标定算法”
- ◆ 掌握[非线性最小二乘优化算法](#)及其编程实现

编程实践：

- ◆ 根据棋盘格标定方法的操作原则，将棋盘格图像打印并贴在平面上，用手机摄像头拍摄棋盘格。利用 OpenCV 自动检测棋盘格角点的坐标，用于求解相机的外参数（位置和朝向）和内参数（焦距、像主点、径向畸变系数）。**相机参数需要用非线性最小二乘算法进行迭代求解。**要求：除图像读写、矩阵计算、角点检测部分可调用 OpenCV/numpy 函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

3. 多张遥感影像拼接（可选）

学习目标：

- ◆ 学习遥感图像拼接论文 Section 2 的方法：[GLOBALLY CONSISTENT ALIGNMENT FOR MOSAICKING AERIAL IMAGES](#)

编程实践：

- ◆ 用 Python 复现以上论文的图像拼接算法，下载数据集([download](#))进行多图拼接，并保存结果。要求：除图像读写、矩阵计算、特征点提取&匹配部分可调用 OpenCV/numpy 函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。